

반도체공정 실습 보고서

조원 1	2471051	이윤정
조원 2	2371436	박선우
조원 3	2271051	박동현

1. 실습 목적

포토리소그래피(Photolithography)는 반도체 소자 제작의 핵심 공정 중 하나로, 마스크 패턴을 웨이퍼 위에 전사하여 원하는 형상을 구현하는 기술이다. 본 실험에서는 포토 공정의 전체 흐름을 직접 실습함으로써 각 단계의 원리를 이해하고, 주요 공정 변수가 최종 패턴 품질에 미치는 영향을 파악하는 것을 목적으로 한다.

특히 본 실험에서는 현상 시간을 4초, 30초, 60초로 달리하여 세 개의 웨이퍼를 제작하고, ADI CD측정을 통해 현상 시간 변화가 패턴 선폭에 어떤 영향을 미치는지 분석하였다.

2. 실험 이론

2.1 포토리소그래피(Photolithography) 개요

포토리소그래피는 빛을 이용하여 원하는 패턴을 기판 위에 옮기는 기술이다. 반도체 공정에서는 트랜지스터, 배선 등 다양한 구조를 수십~수백 nm 단위로 정밀하게 형성하기 위해 사용된다. 전체 공정은 크게 PR 도포 → 소프트 베이크 → 노광 → PEB → 현상 → 하드 베이크 순으로 진행된다.

2

2.2 실험 장비

[실험 장비 및 재료]

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1) Type-P Si Wafer | 6) Photomask |
| 2) PR GXR-601 Positive Photoresist | 7) Microscope |
| 3) Spin Coater | 8) Tweezer |
| 4) Hot Plate | 9) Yellow Room |
| 5) UV Exposure System | |

2.3 포토레지스트(Photoresist, PR)

2.2.1 PR의 구성 및 종류



PR은 빛에 반응하는 감광성 고분자 재료로, 크게 양성(Positive) PR과 음성(Negative) PR로 구분된다. 양성 PR은 노광된 부분의 용해도가 증가하여 현상액에 씻겨 나가는 방식이며, 음성 PR은 노광된 부분이 남는 방식이다. 본 실험에 사용된 PR GXR-601은 i-line(365 nm) 파장용 양성 PR로, 설계된 마스크 패턴이 그대로 웨이퍼에 전사되는 특성을 가진다.

2.2.2 Spin Coating 과 PR 두께



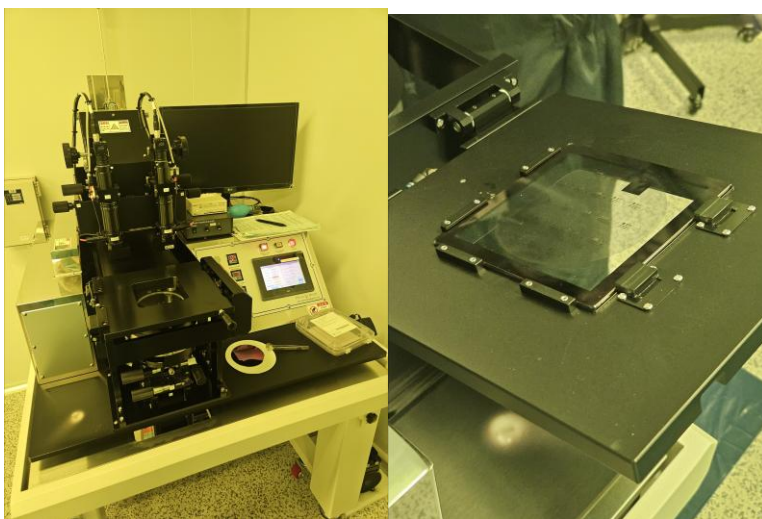
PR은 스핀 코팅 방식으로 웨이퍼에 균일하게 도포된다. 회전 속도와 도포 시간에 따라 PR 두께가 결정된다. rpm이 높을수록 원심력이 커져 PR이 더 얇게 퍼진다. 본 실험에서는 5000 rpm에서 코팅을 진행하였고, 목표 PR 두께는 7200 Å으로 설정하였다.

2.3 소프트 베이크(Soft Bake)



스핀 코팅 후 PR 내부에는 다량의 Solvent가 남아있는데, 소프트 베이크를 통해 이를 제거한다. 용매를 제거하면 PR의 접착력이 향상되어 이후 공정에서 패턴이 안정적으로 유지된다. 본 실험에서는 핫 플레이트에서 95°C, 1분 30초 조건으로 소프트 베이크를 진행하였다. 온도가 너무 높으면 PR 내부의 감광제가 열에 의해 분해될 수 있으므로 적정 온도 유지가 중요하다.

2.4 노광(Exposure)



마스크를 웨이퍼 위에 정렬한 후 UV 광원을 조사하여 마스크 패턴을 PR에 전사하는 단계이다. 양성 PR에서는 빛을 받은 영역이 알칼리 용액에 대한 용해도가 크게 증가한다. 노광량은

광원 세기와 노광 시간의 곱으로 결정된다.

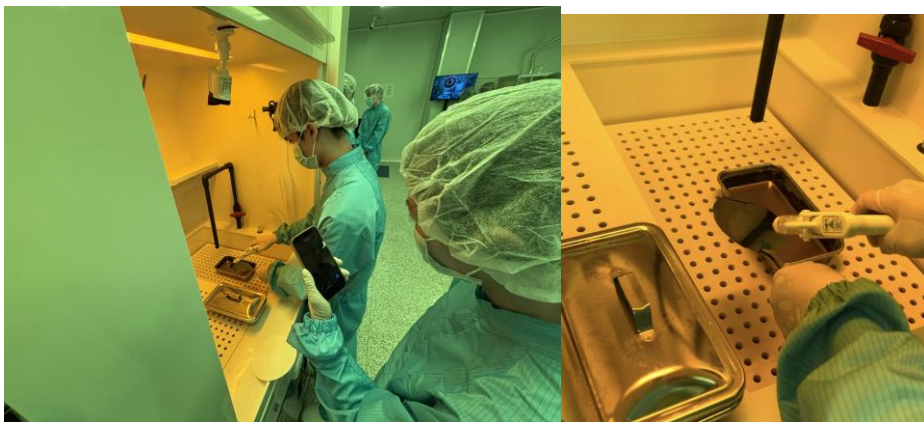
본 실험에서는 노광 조건을 $21.8 \text{ mW/cm}^2 \times 30 \text{ sec} = 654 \text{ mJ/cm}^2$ 로 고정하였다.

2.5 노광 후 베이킹(Post Exposure Bake, PEB)



노광 직후에는 PR 내부에서 Standing Wave 현상이 발생할 수 있다. PEB를 통해 열에너지를 공급하면 photo acid가 PR 내부에서 확산되어 균일하게 분포된다. 본 실험에서는 115°C , 1분 30초 조건으로 PEB를 진행하였다. 2번째 웨이퍼에서는 타이머 고장으로 PEB 시간을 정확히 제어하지 못한 것이 측정 결과에 영향을 미쳤을 가능성이 있다.

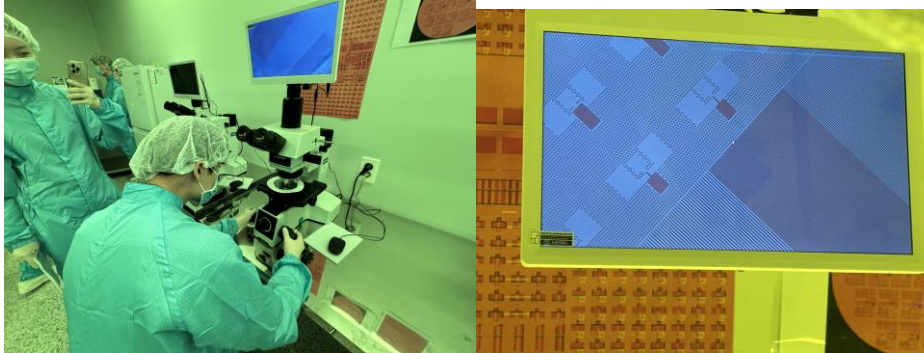
2.6 현상(Development)



양성 PR에서는 노광된 영역이 염기성 현상액(TMAH)에 용해되어 제거된다. 현상 시간이 짧으면 노광된 PR이 충분히 제거되지 않아 패턴 선폭이 설계값보다 크게 나타나는 경향이 있고,

현상 시간이 길면 노광 되지 않는 영역의 PR까지 일부 용해되어 선폭이 줄어들거나 패턴이 손상될 수 있다. 현상 후에는 DI Water에 15초간 담가 현상 반응을 정지시켰다.

2.7 inspection



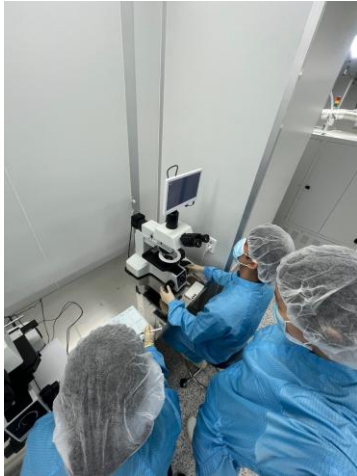
베이킹 전 단계에서 광학 현미경을 이용하여 웨이퍼 표면의 패턴 형성 상태를 확인하는 검사를 수행한다. 공정을 진행하기 전에 패턴 불량 여부를 조기에 파악하기 위한 목적으로 실시했다.

2.8 하드 베이킹(Hard Bake)



현상이 완료된 PR 패턴을 베이킹하여 PR 내부에 잔류하는 현상액 및 수분을 제거한다. 하드 베이킹 후에는 패턴의 형태가 고정되어 이후 식각 마스크로 사용된다.

2.9 ADI CD(Critical Dimension) 측정



CD는 공정 후 형성된 패턴의 선폴을 의미하며, 반도체 공정에서 수율과 성능을 결정하는 핵심 지표이다. 본 실험에서는 광학 현미경을 이용하여 웨이퍼 가운데 왼쪽(L), 중앙(C), 오른쪽(R) 세 지점에서 CD를 측정하였다.

3. 실험 결과 및 분석

3.1 실험 조건 요약

공정 단계	조건
PR 종류	GXR-601 (Positive PR)
PR 두께	7200 Å
Spin Coating	5000 rpm
Soft Bake	95°C, 1분 30초
Exposure	21.8 mW/cm ² , 30 sec
PEB	115°C, 1분 30초
Development	염기성 용액(TMAH) 4 / 30 / 60 sec + DI Water 15 sec
Hard Bake	115°C, 3분
환경	Yellow Room

표 1. 포토 공정 실험 조건 요약

3.2 CD 측정 결과

3.2.1 현상 시간 4 초 (Wafer #1)

Target	L (μm)	C (μm)	R (μm)
CD 100 μm	97.89	101.02	101.02
CD 50 μm	46.99	50.12	46.99
CD 10 μm	1.57	9.40	7.05
Line CD 5 μm @Pitch 20 μm	9.40	10.96	9.40
Line CD 15 μm @Pitch 20 μm	16.44	14.88	14.88

표 2. Development Time 4 sec – CD 측정 결과 (단위: μm)

3.2.2 현상 시간 30 초 (Wafer #2)

Target	L (μm)	C (μm)	R (μm)
CD 100 μm	98.67	98.67	98.67
CD 50 μm	49.33	46.20	46.99
CD 10 μm	7.83	6.26	9.40
Line CD 5 μm @Pitch 20 μm	11.75	8.61	10.96
Line CD 15 μm @Pitch 20 μm	15.66	15.66	14.88

표 3. Development Time 30 sec – CD 측정 결과 (단위: μm)

3.2.3 현상 시간 60 초 (Wafer #3)

패턴 종류	L (μm)	C (μm)	R (μm)
CD 100 μm	97.89	96.32	99.45
CD 50 μm	48.55	45.42	48.55
CD 10 μm	7.83	4.70	6.26
Line CD 5 μm @Pitch 20 μm	10.18	15.86	14.73
Line CD 15 μm @Pitch 20 μm	17.23	12.79	X

표 4. Development Time 60 sec – CD 측정 결과 (단위: μm)

3.3 현상 시간에 따른 CD 변화 분석

3.3.1 CD 100 μm 및 CD 50 μm 패턴 분석

비교적 선평이 큰 CD 100 μm와 CD 50 μm 패턴에서는 세 조건 모두 설계값에 비교적 가까운 결과가 나타났다. 표 5에서 보듯이 CD 100 μm 기준으로 각 조건의 L/C/R 평균을 계산하면, 4초에서 약 99.98 μm, 30초에서 약 98.67 μm, 60초에서 약 97.89 μm로, 현상 시간이 길어질수록 CD가 점진적으로 줄어드는 경향이 확인된다.

노광된 영역은 현상 초반에 빠르게 용해되어 제거되지만, 현상 시간이 연장될수록 노광되지 않은 영역의 PR 표면도 염기성 현상액과 지속적으로 반응하게 된다. 이 때문에 패턴의 측면 엣지에서 PR이 조금씩 추가로 깎여 나가 선평이 감소되었다고 판단하였다.

현상 시간	L (μm)	C (μm)	R (μm)	평균 (μm)
4 sec	97.89	101.02	101.02	99.98
30 sec	98.67	98.67	98.67	98.67
60 sec	97.89	96.32	99.45	97.89

표 5. CD 100 μm 패턴에서 현상 시간별 측정값 비교

3.3.2 CD 10 μm 패턴 분석

Wafer #1(4초)의 L측정값인 1.57 μm 은 동일 조건의 C, R과 비교해서 현저히 낮은 수치로, 단순히 현상 시간이 짧다는 이유만으로는 설명하기 어렵다.

양성 PR에서 현상 부족이 발생하면 노광 영역이 완전히 제거되지 않아 PR이 잔류하게 되고, 이 경우 패턴 선폭은 설계값보다 크게 측정되어야 한다. 그러나 L 위치에서 1.57 μm 라는 극단적으로 작은 값이 나온 것은 해당 영역에서 PR이 거의 남아있지 않았음을 의미한다.

이는 스핀 코팅 과정에서 PR이 웨이퍼 가장자리 부분에 균일하게 도포되지 않았기 때문으로 판단된다. 실제로 C와 R 위치에서는 각각 9.40 μm , 7.05 μm 로 비교적 정상적인 값이 측정된 반면, L 위치에서만 큰 오차가 발생한 것으로 보아 가장자리 부근의 PR 불균일 영향이 있었던 것으로 해석된다.

Wafer #2(30초)에서는 C가 6.26 μm 로, L(7.83 μm)과 R(9.40 μm)에 비해 낮은 값을 보였다. 이는 앞서 언급한 PEB 타이머 고장과 연관 지을 수 있다. PEB 시간이 의도치 않게 길어졌을 경우 웨이퍼의 중앙부에서 Photo Acid 반응이 더욱 과도하게 진행되어 노광 영역이 확대되고, 이것이 현상 후 CD 축소로 이어진 것으로 판단된다.

Wafer #3(60초)에서는 C에서 4.70 μm 라는 가장 낮은 값이 관찰되었다. 이는 현상액이 노광되지 않은 영역의 PR 측면을 침식하는 시간이 충분히 주어지면서 선폭이 크게 줄어든 것으로 판단된다.

현상 시간	L (μm)	C (μm)	R (μm)	평균 (μm)
4 sec	1.57	9.40	7.05	6.01
30 sec	7.83	6.26	9.40	7.83
60 sec	7.83	4.70	6.26	6.26

표 6. CD 10 μm 패턴에서 현상 시간별 측정값 비교

3.3.3 Line CD 5 μm / 15 μm @Pitch 20 μm 분석

Pitch 20 μm 조건에서의 Line CD 패턴은 미세 간격을 가진 반복 구조이기 때문에, 인접 패턴 간의 상호작용이 CD에 영향을 미친다. Line CD 5 μm 패턴에서는 Wafer #1(4초)의 L, C, R이 9.40, 10.96, 9.40 μm 로 모두 설계값 5 μm 보다 크게 측정되었다. 이는 노광 시 회절 효과에 의한 것으로 판단된다. UV 광이 회절 및 산란되어 PR에 입사함으로써 실제 노광 면적이 설계값보다 넓어진 것이다. 짧은 현상 시간은 이렇게 과다 노광된 영역도 충분히 제거하지 못하고 일부 남기기 때문에, 결과적으로 측정된 Line CD가 설계값보다 크게 나타난 것으로 해석된다.

Line CD 15 μm 패턴에서는 Wafer #3(60초)의 R 위치가 측정 불가(X)로, 현미경으로 형상을 인식할 수 없는 상태였다. 이는 해당 위치에서 패턴이 완전히 박리되어 된 것으로 보인다.

이는 장시간 현상액 노출로 PR 측벽 및 하단부까지 침식이 진행되어 Si 기판과의 접착력이 약해졌고, 이후 DI Water 린스 과정에서 PR 패턴이 통째로 박리된 것으로 판단된다. Wafer #1(4초)에서의 L, C, R은 16.44, 14.88, 14.88 μm 로 설계값 15 μm 에 근접한 결과와 나왔다.

패턴	현상 시간	L (μm)	C (μm)	R (μm)
Line CD 5 μm	4 sec	9.40	10.96	9.40
Line CD 5 μm	30 sec	11.75	8.61	10.96
Line CD 5 μm	60 sec	10.18	15.86	14.73
Line CD 15 μm	4 sec	16.44	14.88	14.88
Line CD 15 μm	30 sec	15.66	15.66	14.88
Line CD 15 μm	60 sec	17.23	12.79	X

표 7. Line CD 5 / 15 μm @Pitch 20 μm 패턴 측정값 비교

3.4 웨이퍼별 공정 이슈 및 영향 분석

3.4.1 웨이퍼 #2 – PR Strip 및 PEB 시간 미제어

Wafer #2에서는 스핀 코팅 직후 PR Strip(PR이 웨이퍼 표면에서 들뜨거나 일부 벗겨지는 현상)이 발생하였다. PR Strip의 원인으로는 크게 두 가지를 생각할 수 있다.

첫째, HMDS 처리 장비에서 꺼낸 후 웨이퍼를 충분히 식히지 않은 상태에서 PR 코팅을 진

행하는 경우이다. 웨이퍼 온도가 높은 상태에서 PR이 도포되면 PR과 기판 간의 접착력이 저하되어 Strip이 발생할 수 있다. 둘째, 보관 및 취급 과정에서 웨이퍼 표면에 흡착된 미세 파티클이 접착력을 저하시켰을 가능성도 배제할 수 없다.

또한 PEB 타이머 고장으로 베이크 시간을 정확히 제어하지 못하였다. PEB는 PR 전체에서 반응이 균일하게 일어나게 하는 공정이다. 하지만 시간이 너무 길어지면 노광된 부분의 반응이 주변까지 퍼지게 된다. 그 결과 원래보다 더 넓은 영역이 제거되어 패턴 폭이 작아질 수 있다. 이러한 현상은 웨이퍼 중앙부에서 더 크게 나타날 수 있다.

Wafer #2의 데이터는 순수한 30초 현상 효과 외에 복합적인 공정 오차가 포함되어 있어 해석에 주의가 필요하다.

3.4.2 웨이퍼 #3 – ADI 패턴 무너짐

Line CD 15 μ m Wafer #3(60초)의 R위치는 현미경으로 형상을 인식할 수 없는 상태였다. 이는 해당 위치에서 패턴이 완전히 무너져 박리된 것으로 보인다.

60초라는 긴 현상 시간 동안 PR이 과도하게 제거되면서 패턴 하부까지 약해졌고, 그 결과 패턴을 지탱하는 힘이 감소했을 가능성이 있다. 이후 세척 및 건조 과정에서 떨어져 나간 것으로 판단된다.

3.5 그래프

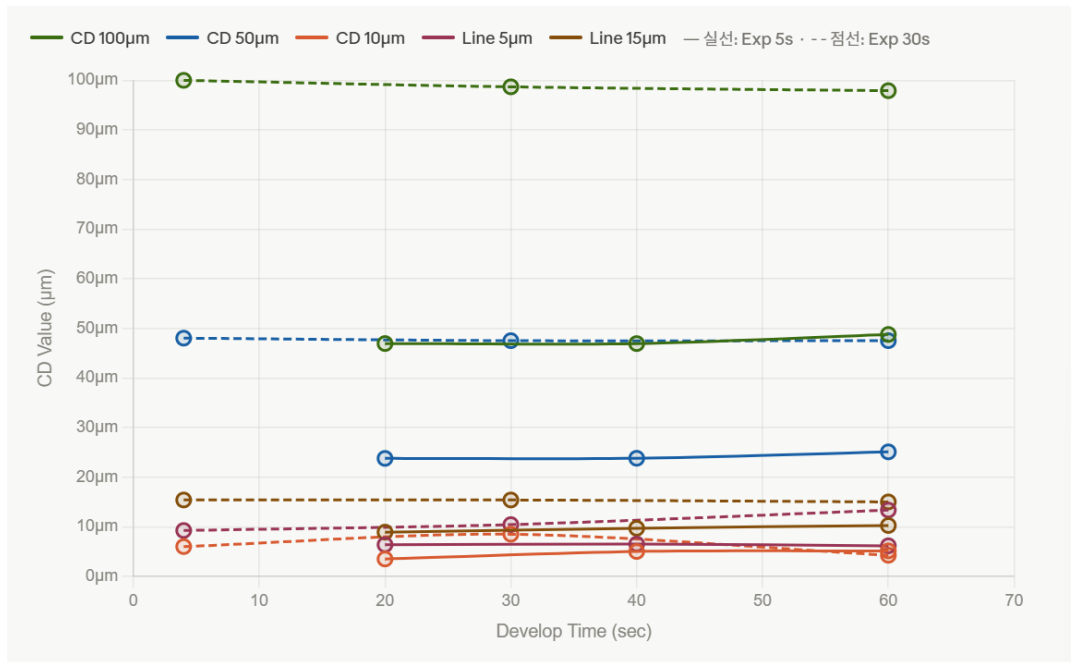


표 8. Effect of Developing Time on ADI CD

Exposure time을 30초로 고정한 상태에서 develop time을 4초, 30초, 60초로 변화시키며 ADI CD를 측정한 결과, 현상 시간이 증가할수록 일부 패턴의 CD 값이 감소하는 경향을 확인할 수 있었다. 이는 현상 시간이 길어질수록 포토레지스트가 더 많이 제거되어 패턴 선포이 줄어드는 과현상(over-develop) 현상이 발생했기 때문으로 판단된다.

특히 작은 선포이(Line 5 μm, Line 15 μm) 패턴에서 변화가 비교적 크게 나타났으며, 미세 패턴일수록 현상 시간 변화에 민감하게 반응함을 확인할 수 있었다. 반면, 상대적으로 큰 패턴(CD 50 μm, CD 100 μm)은 변화 폭이 크지 않아 공정 안정성이 높은 모습을 보였다.

또한 일부 구간에서는 CD 값 변화가 거의 나타나지 않았는데, 이는 해당 조건에서 현상이 충분히 완료되어 추가적인 현상 시간이 패턴 형상에 큰 영향을 미치지 않았기 때문으로 해석된다. 따라서 develop time은 미세 패턴의 정확한 형성을 위해 중요한 공정 변수이며, 적절한 현상 시간 설정이 필요함을 확인하였다.

3.6 종합 해석

세 가지 현상 시간 조건의 결과를 종합하면 다음과 같이 정리할 수 있다. 4초 조건은 대체로

현상이 부족한 경향을 보이며, CD 10 μm 의 L 위치에서 1.57 μm 라는 극단적 결과가 발생하는 등 웨이퍼 내 균일도가 낮았다. 이는 현상 시간이 노광된 PR을 완전히 제거하기에 충분하지 않았음을 의미한다.

60초 조건은 반대로 현상이 과한 경향이 뚜렷하여, CD 10 μm 의 C 위치에서 4.70 μm 까지 CD가 감소하였고, ADI 단계에서 패턴이 떨어져 나감이 실제로 관찰되었다

30초 조건은 CD 100 μm 및 50 μm 패턴에서 가장 균일한 결과를 보이며 외형적으로는 가장 안정적인 공정 조건에 해당하는 것처럼 보이나, PR Strip 및 PEB 타이머 고장이라는 공정 이상이 발생하였으므로 순수한 현상 시간 30초 자체의 효과라고 단정하기 어렵다. 만약 공정 이상이 없이 정상적으로 진행되었다면 더 신뢰할 수 있는 비교 기준이 될 수 있었을 것이다.

결론적으로, 본 실험 범위에서는 30초 내외가 가장 적절한 현상 시간으로 보인다.

4. 실험 의의 및 개선 방향

4.1 실험 의의

본 실험을 통해 포토리소그래피의 전체 공정 흐름을 직접 체험하고, 각 단계의 물리화학적 원리를 이해할 수 있었다. 특히 현상 시간을 변화시켰을 때 패턴 선폭(CD)이 어떻게 달라지는지를 확인함으로써, 공정 변수와 결과 사이의 상관관계를 실제 데이터로 검증할 수 있었다.

또한 PR Strip, 타이머 고장, 패턴 무너짐과 같은 실제 공정 현장에서 발생할 수 있는 불량 사례를 직접 경험함으로써, 공정 관리의 중요성과 각 단계에서의 철저한 품질 관리 필요성을 인식하게 되었다.

4.2 오차 원인 및 개선 방향

첫째, 측정 오차 측면에서 광학 현미경을 이용한 CD 측정은 초점 심도(DOF), 측정자의 시야 해석 주관성, 조명 조건 등에 의한 오차가 수반된다. 향후에는 SEM이나 CD-SEM을 이용한다면 신뢰성을 높일 수 있을 것이다.

둘째, 공정 제어 측면에서 웨이퍼 #2의 PEB 시간 측정 불가 문제는 장비 점검 부재에서 비

롯된 것으로, 실험 전 모든 장비의 동작 상태를 반드시 확인해야 한다.

셋째, 현상 공정의 경우 담금 방식 대신 스프레이 또는 Puddle 방식을 사용하면 현상액의 균일한 공급이 가능하여 웨이퍼 내 CD 균일도를 향상시킬 수 있을 것이다.

넷째, 실험 횟수를 늘리고 현상 시간 조건을 더 세분화하여 최적 현상 시간을 보다 정밀하게 파악할 필요가 있다.

5. 참고자료

- 마이크로/나노 소자 공정 실험 교재, 본 학과 반도체 공정 실험 강의 교안.
- 반도체공정기술교육원 photolithography 공정 실습 교재.